

LAPORAN PENUGASAN MACHINE LEARNING
PENGEMBANGAN SISTEM PAKAR BERBASIS FORWARD
CHAINING UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS AIR

Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Machine Learning
Dibimbing oleh Ibu Kartika Candra Kirana, S.Pd., M. Kom.



Oleh :

KELOMPOK 8 PTI Off. A

Agung Faradiz Shobari	(220533611523)
Ariq Mudrik Fakhrudin	(220533608556)
Aurelya Ayu Rahmadhani Putri	(220533606384)
Bilqis Al Majidah	(220533609120)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FEBRUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi yang telah memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi.

Penulis sangat berharap semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar laporan ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Malang, 26 Februari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
1. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan.....	5
2. METODOLOGI.....	6
2. 1 Mengidentifikasi Ruang Lingkup Permasalahan.....	6
2.2 Mengumpulkan Data.....	6
2.3 Menganalisis Data Menggunakan Metode Forward Chaining.....	6
2.4 Memvalidasi Hasil Analisis Data.....	7
3. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
3.1. Ruang Lingkup Masalah.....	8
3.2. Pengumpulan Data.....	8
3.3. Analisis Data.....	9
3.4. Validasi Hasil Program.....	11
4. KESIMPULAN.....	14
5. SARAN.....	15
6. DAFTAR RUJUKAN.....	16

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi. Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta merupakan modal dasar pembangunan. Air berperan penting sehingga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi dan komponen lainnya. Air bermanfaat untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia, maka dari itu harus diimbangi dengan upaya pengelolaan yang bijaksana. Jika tidak, maka akan tercipta kerusakan pada sumber daya air. Air yang digunakan sehari-hari harus memenuhi standar kualitas dan kuantitas.

Dikarenakan air yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan penelitian air agar dapat mempertahankan sumber daya air. Kualitas air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan fisik, kimia dan mikrobiologi. Beberapa syarat diantaranya adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung zat berbahaya, tidak memiliki rasa, dan lain-lain. Maka dari itu dapat digunakan sistem pakar. Sistem pakar merupakan pendekatan inovatif yang dapat digunakan untuk membantu pemantauan dan evaluasi kualitas air dengan lebih efisien. Dalam konteks kualitas air, sistem pakar dapat diimplementasikan untuk menganalisis dan mengevaluasi data-parameter air, seperti kandungan zat kimia, tingkat pencemaran, dan karakteristik fisika lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi sistem pakar, pemantauan kualitas air dapat menjadi lebih efektif dan efisien, membantu masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pakar berbasis forward chaining untuk klasifikasi kualitas air?
- 1.2.2. Apa saja parameter atau indikator kualitas air yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem pakar tersebut?
- 1.2.3. Apakah implementasi sistem pakar ini dapat membantu dalam deteksi dini potensi risiko atau masalah terkait kualitas air?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Merancang dan mengembangkan sistem pakar yang dapat secara efektif mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan.
- 1.3.2. Menentukan aturan-aturan atau pola berdasarkan pengetahuan ahli dalam bidang kualitas air yang dapat digunakan dalam proses forward chaining.
- 1.3.3. Mengidentifikasi potensi penggunaan sistem pakar dalam mendeteksi dini potensi risiko atau masalah terkait kualitas air guna meminimalkan dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan ada 4 tahap, yaitu (1) mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan, (2) mengumpulkan data, (3) menganalisis data menggunakan metode Forward Chaining, (4) memvalidasi hasil analisis data.

Sistem Pakar merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menirukan kemampuan pakar manusia dalam mengambil keputusan. Sebuah sistem pakar menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk memecahkan masalah, jadi secara tidak langsung perannya sama seperti seorang ahli yang memiliki pengetahuan untuk dapat membantu suatu sistem dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan. Selain menggunakan pengetahuan dari seorang ahli, sistem pakar juga bisa menggunakan pengetahuan melalui buku atau common knowledge.

2.1 Mengidentifikasi Ruang Lingkup Permasalahan

Tahap pertama dalam suatu metode adalah mengidentifikasi dengan jelas ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang ingin dipecahkan, termasuk parameter dan variabel yang relevan, serta lingkup informasi yang diperlukan. Dalam konteks kualitas air menggunakan sistem pakar, tahap ini mencakup menentukan parameter apa yang akan dimonitor, seperti kandungan zat kimia dan parameter lain yang mempengaruhi kualitas air.

2.2 Mengumpulkan Data

Setelah ruang lingkup permasalahan ditentukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dengan masalah tersebut. Data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pengukuran lapangan, hasil laboratorium, sensor otomatis, dan sumber data lainnya. Dalam konteks kualitas air, ini mungkin mencakup pengambilan sampel air dari berbagai lokasi, waktu, dan kondisi untuk memastikan representasi yang baik dari kondisi lingkungan.

2.3 Menganalisis Data Menggunakan Metode *Forward Chaining*

Metode forward chaining adalah metode pelacakan kedepan berdasarkan dari semua data dan aturan yang akan ditelusuri hingga mencapai tujuan/hasil yang diinginkan. Pada forward chaining, semua pertanyaan pakar akan disampaikan kepada user, agar dapat menghasilkan tujuan yang sama.

2.4 Memvalidasi Hasil Analisis Data

Setelah analisis data selesai, tahap terakhir adalah memvalidasi hasilnya. Ini melibatkan pengecekan keabsahan dan keakuratan hasil analisis dengan membandingkannya dengan standar atau referensi yang berlaku. Validasi dapat dilakukan melalui perbandingan dengan hasil pengukuran lapangan, perbandingan dengan data historis, atau metode validasi lainnya. Dalam konteks kualitas air, hasil analisis dapat divalidasi dengan membandingkan rekomendasi sistem pakar dengan hasil pengujian laboratorium atau pemantauan lapangan secara langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Lingkup Masalah

Dalam mengatasi permasalahan ruang lingkup masalah terhadap kualitas air, faktor utama terletak pada analisis yang komprehensif terhadap 6 parameter utama yang mempengaruhi yaitu aluminium, barium, chloramine, fluoride, nitrates, dan radium. Setiap parameter tersebut memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kualitas air secara keseluruhan. Sebagai contoh, aluminium dapat mencerminkan tingkat pencemaran air, barium berpotensi merugikan bagi kesehatan manusia, chloramine mempengaruhi tingkat desinfeksi air, fluoride dapat menjadi indikator polusi, nitrates yang berhubungan dengan kimia anorganik dalam air, dan radium dapat menjadi indikator polusi yang berpotensi merugikan bagi kesehatan manusia. Dengan memperhatikan dan menganalisis parameter-parameter ini secara teliti, kita dapat memahami dan meningkatkan kualitas air secara efektif.

Dataset yang diperoleh memberikan variasi nilai untuk setiap parameter dan analisis evidence dilakukan untuk mengidentifikasi rentang nilai yang relevan. Evidence ini akan digunakan sebagai input untuk sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar tersebut akan melakukan inferensi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk mencapai hipotesis terkait kualitas air.

Daftar hipotesa yang mungkin terbentuk mencakup kategori kualitas air, seperti air aman untuk digunakan dan air yang tidak aman untuk digunakan. Contohnya apabila kadar racun di suatu kandungan air melebihi aturan yang telah ditetapkan maka hasil outputnya akan mengidentifikasikan bahwa air tersebut tidak aman/berbahaya.

3.2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Kaggle. Kaggle adalah situs untuk berbagi ide, mendapatkan inspirasi, bersaing dengan data scientist lain, mempelajari informasi baru dan trik coding, serta melihat berbagai contoh aplikasi data science di dunia nyata. Data yang diambil merupakan data “Water Quality” yang berasal dari website Kaggle. Dataset yang digunakan untuk memprediksi kualitas air meliputi enam parameter, yaitu kandungan aluminium, barium, chloramine, fluoride, nitrates, dan radium.

Melalui pengamatan atribut-atribut seperti kandungan aluminium, barium, chloramine, fluoride, nitrates, dan radium pada beberapa contoh pengujian kualitas air, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang terjadi dalam hubungan antara nilai-nilai atribut dan kualitas air. Misalnya, jika kandungan aluminium melebihi batas yang diizinkan, barium dan chloramine terdeteksi dalam jumlah yang signifikan, dan nitrates ditemukan, maka kualitas air dapat diprediksi sebagai air yang tidak aman/berbahaya. Dengan melihat variasi dalam atribut-atribut tersebut, kita dapat mengoptimalkan proses pemantauan dan pemeliharaan kualitas air secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan mengenai tindakan pengendalian yang diperlukan, sehingga kualitas air dapat terjaga atau diperbaiki.

3.3. Analisis Data

Pada tahap analisis data mencakup pengidentifikasian fakta-fakta, aturan-aturan, serta proses penalaran untuk mencapai keputusan akhir yang menjadi hasil dari sebuah sistem pakar. Dataset prediksi kualitas air yang telah didapat memiliki 20 parameter yang menentukan kualifikasi air aman atau berbahaya untuk digunakan, meliputi aluminium, ammonia, arsenic, barium, cadmium, chloramine, chromium, copper, flouride, bacteria, viruses, lead, nitrates, nitrites, mercury, perchlorate, radium, selenium, silver, dan uranium. Dari 20 parameter tersebut, kemudian ditentukan 6 parameter untuk pengklasifikasian kualitas air dengan harapan dapat mewakili seluruh parameter yang ada, yakni aluminium, barium, chloramine, fluoride, nitrates, dan radium.

Evidence	Nama Zat	Skala Nilai (ppm)
E1	Aluminium	0 - 2.8
E2	Barium	0- 2
E3	Chloramine	0 - 4
E4	Flouride	0 - 1.5
E5	Nitrates	0 - 10
E6	Radium	0 - 5

Evidence di atas merujuk pada variasi nilai parameter yang dapat terbentuk dari dataset yang diperoleh. Evidence, sebagai fakta atau informasi input, memungkinkan sistem untuk membuat inferensi menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan. Melalui proses forward chaining, sistem menggunakan variasi evidence untuk secara bertahap mendekati atau mencapai hipotesis yang diinginkan. Berikut adalah daftar hipotesa yang mungkin akan terbentuk dari hasil inferensi aturan-aturan yang ada.

Hipotesa	
H0	Tidak Aman / Berbahaya
H1	Aman

Untuk mendapatkan klasifikasi kualitas air dari evidences yang ada, diperlukan sebuah aturan-aturan (Rules). Setiap evidences akan dicocokkan dengan aturan, jika semua syarat terpenuhi maka sistem pakar akan menarik sebuah kesimpulan. Aturan-aturan yang berlaku dalam dataset ini untuk membentuk kesimpulan bagaimana kualitas air yaitu sebagai berikut.

Rules	
R1	IF(E1) => 2.8 THEN (H0)
R2	IF(E2) => 2 THEN (H0)
R3	IF(E3) => 4 THEN (H0)
R4	IF(E4) => 1.5 THEN (H0)
R5	IF(E5) => 10 THEN (H0)
R6	IF(E6) => 5 THEN (H0)
R7	IF (E1) < 2.8 AND (E2) < 2 AND (E3) < 4 AND (E4) < 1.5 AND (E5) < 10 AND (E6) < 5 THEN (H1)

Banyaknya aturan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan evidence nya mungkin akan menyulitkan manusia dalam menarik kesimpulan yang tepat dan dalam waktu yang cepat. Kode program dibuat untuk dapat merealisasikan proses tersebut. Aturan-aturan yang telah didefinisikan dalam tabel 3 akan diubah menjadi program php, berikut ini adalah bentuk dari kode program php pengecekan kualitas air.

```

<?php
// Function to check if water quality is safe based on input values
function checkWaterQuality($values) {
    $result = 1; // Default result is safe

    // Rule for ammonia
    if ($values['aluminium'] > 2.8) {
        $result = 0; // Water is unsafe
    }
    // Rule for kloramin
    elseif ($values['barium'] > 2) {
        $result = 0; // Water is unsafe
    }
    // Rule for bacteria
    elseif ($values['chloramine'] > 4) {
        $result = 0; // Water is unsafe
    }
    // Rule for virus
    elseif ($values['flouride'] > 1.5) {
        $result = 0; // Water is unsafe
    }
    // Rule for timbal
    elseif ($values['nitrates'] > 10) {
        $result = 0; // Water is unsafe
    }
    // Rule for merkuri
    elseif ($values['radium'] > 5) {
        $result = 0; // Water is unsafe
    }
    }

    return $result;
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $inputValues = [
        'aluminium' => $_POST['aluminium'],
        'barium' => $_POST['barium'],
        'chloramine' => $_POST['chloramine'],
        'flouride' => $_POST['flouride'],
        'nitrates' => $_POST['nitrates'],
        'radium' => $_POST['radium'],
    ];

    $result = checkWaterQuality($inputValues);
}
?>

```

3.4. Validasi Hasil Program

Tingkat akurasi adalah salah satu indikator kualitas yang sangat penting dalam sistem pakar. Untuk mengukur tingkat akurasi sistem pakar, kita membandingkan keputusan yang dihasilkan oleh sistem dengan nilai sebenarnya yang terdapat dalam dataset.

Proses validasi yang melibatkan dataset yang beragam dan representatif akan membantu memastikan generalisasi yang baik. Salah satu baris dalam dataset yang akan divalidasi adalah sebagai berikut.

Aluminium	Barium	Chloramine	Flouride	Nitrates	Radium	Klasifikasi
0.92	0.2	2.67	0.61	6.74	2.41	Aman

Dari baris data tersebut, dapat diidentifikasi evidence yang sesuai dengan yang telah dideskripsikan sebelumnya. Evidence tersebut akan diterapkan pada sekumpulan aturan untuk mendapatkan hipotesis. Rincian pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan tersebut menggunakan sistem pakar seperti berikut.

Fakta	Basis Pengetahuan			Output
	Evidence	Rule	Hipotesa	
Aluminium = 0.92 Barium = 0.2 Chloramine = 2.67 Flouride = 0.61 Nitrates = 6.74 Radium = 2.41	(E1) < 2.8 AND (E2) < 2 AND (E3) < 4 AND (E4) < 1.5 AND (E5) < 10 AND (E6) < 5	R7	H1	Aman

Hasil akhir dari penerapan sistem pakar dari salah satu baris data tersebut menunjukkan nilai klasifikasi susu dalam kategori baik, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan pada dataset. Untuk lebih meyakinkan tingkat akurasi dari sistem pakar ini, maka diperlakukan lebih banyak variasi data yang diuji. Berikut ini adalah hasil validasi terhadap 20 baris data yang ada pada dataset dengan menggunakan kode program sistem pakar.

No	Aluminium	Barium	Chloramine	Flouride	Nitrates	Radium	Hasil Klasifikasi	
							Sistem Pakar	Dataset
1	0.92	0.2	2.67	0.61	6.74	2.41	Aman	Aman
2	0.61	0.59	1.94	0.62	1.99	0.98	Aman	Aman
3	1.15	0.97	3.47	1.46	8.96	1.74	Aman	Aman
4	0.42	0.65	0.9	0.15	2.67	4.86	Aman	Aman
5	0.58	1.71	1.13	0.03	10.9	3.81	Bahaya	Aman
6	1.38	1.47	1.78	0.26	1.51	2.73	Aman	Bahaya

7	2.63	1.74	1.89	0.69	5.91	4.15	Aman	Aman
8	1.25	0.87	3.81	1.33	11.06	4.39	Bahaya	Bahaya
9	0.18	0.57	1.69	0.07	0.65	3.44	Aman	Aman
10	1.21	0.7	1.83	0.13	9.75	1.45	Aman	Aman
11	2.06	1.81	2.16	1.29	3.01	0.3	Aman	Bahaya
12	2.2	1.37	0.76	1.47	2.3	0.59	Aman	Aman
13	0.42	0.92	3.76	0.52	9.29	2.38	Aman	Aman
14	1.16	1.29	2.56	0.28	9.91	2.08	Aman	Aman
15	1.72	0.97	0.11	0.93	8.14	0.06	Aman	Aman
16	2.25	1.66	1.82	0.26	2.11	1.2	Aman	Aman
17	2.74	1.4	1.35	1.39	5.46	1.42	Aman	Aman
18	0.18	0.61	1.99	1.09	5.88	4.6	Aman	Aman
19	0.63	1.93	1.27	0.03	10.98	3.81	Bahaya	Bahaya
20	1.97	1.33	2.02	0.04	11.33	4.8	Bahaya	Bahaya

Dari tabel di atas, dapat diketahui tingkat akurasi dengan menggunakan formula berikut.

$$a = \frac{\text{jumlah berhasil}}{\text{jumlah data}} \times 100\% \quad | \quad a = \frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$$

Dimana jumlah berhasil adalah banyaknya hasil klasifikasi yang memiliki nilai yang sama dengan hasil pada dataset. Sedangkan a adalah tingkat akurasi sistem pakar dalam persentase dari jumlah data yang diuji. Dari formula tersebut, maka didapatkan tingkat akurasi sistem pakar tersebut adalah 85% dari 20 total data yang diuji.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks pentingnya air sebagai sumber daya vital bagi kehidupan, perlunya pengelolaan air yang bijaksana menjadi suatu keharusan. Kualitas air yang memenuhi standar fisik, kimia, dan mikrobiologi adalah kunci untuk menjaga kesehatan manusia dan ekosistem. Dalam upaya ini, penerapan sistem pakar sebagai pendekatan inovatif dalam pemantauan dan evaluasi kualitas air dapat memberikan solusi yang lebih efisien.

Langkah-langkah metode yang melibatkan pengidentifikasian ruang lingkup permasalahan, pengumpulan data, analisis menggunakan metode forward chaining, dan validasi hasil analisis memberikan panduan sistematis dalam mengklasifikasikan kualitas air. Identifikasi ruang lingkup memberikan dasar untuk menentukan parameter yang relevan, sementara pengumpulan data memastikan representasi yang akurat dari kondisi lingkungan.

Metode forward chaining dalam menganalisis data memungkinkan pengambilan keputusan berbasis aturan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengklasifikasikan kualitas air ke dalam kategori tertentu. Validasi hasil analisis menjadi tahap kritis untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang dihasilkan oleh sistem pakar.

Dengan demikian, kombinasi latar belakang pentingnya air sebagai sumber daya, kebutuhan untuk menjaga kualitas air, dan metode sistem pakar memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan air yang berkelanjutan dan efisien. Dengan menggunakan teknologi ini, diharapkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi dapat bekerja sama untuk memastikan pemantauan kualitas air yang efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

5. SARAN

Dalam konteks penelitian kualitas air, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan sejumlah parameter yang berkontribusi terhadap kualitas air. Untuk menghindari bias dan ketidaksesuaian antara dataset dan pengetahuan ahli, disarankan untuk memperluas jangkauan parameter yang dievaluasi dalam penelitian tersebut. Meskipun terdapat ambang batas yang ditetapkan untuk setiap unsur, namun perlu disadari bahwa kualitas air tidak hanya ditentukan oleh satu unsur tunggal

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan toleransi terhadap unsur lainnya untuk menentukan apakah air benar-benar aman untuk dikonsumsi. Fokus yang lebih besar juga perlu diberikan pada label dalam dataset, dengan melibatkan ahli/sumber yang jelas sehingga dapat memberikan wawasan mendalam tentang kualitas air dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penggunaan teknologi Machine Learning (ML) dapat menjadi alat yang berguna untuk mengotomatisasi proses klasifikasi air berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan, namun, perlu diperhatikan bahwa ML harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil klasifikasi.

6. DAFTAR RUJUKAN

- [1] "Water quality." Accessed: Mar. 01, 2024. [Online]. Available: [\[https://www.kaggle.com/datasets/mssmartypants/water-quality/data\]](https://www.kaggle.com/datasets/mssmartypants/water-quality/data)(<https://www.kaggle.com/datasets/mssmartypants/water-quality/data>)

- [2] H. Santjoko and M. M. Fauzie, "Kemampuan media zeolit dalam menurunkan kadar Fe," Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2018. [Online]. Available: [\[http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/777/3/3%20BAB%20I%20revisi%20bar%20seminar%20bismillah.pdf\]](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/777/3/3%20BAB%20I%20revisi%20bar%20seminar%20bismillah.pdf)(<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/777/3/3%20BAB%20I%20revisi%20bar%20seminar%20bismillah.pdf>)

- [3] H. Listiyono, "Merancang dan membuat sistem pakar," Dinamik, vol. 13, no. 2, 2008. [Online]. Available: [\[https://media.neliti.com/media/publications/245662-merancang-dan-membuat-sistem-pakar-19a7173d.pdf\]](https://media.neliti.com/media/publications/245662-merancang-dan-membuat-sistem-pakar-19a7173d.pdf)(<https://media.neliti.com/media/publications/245662-merancang-dan-membuat-sistem-pakar-19a7173d.pdf>)

- [4] P. J. W. Trusto, "Apa itu Kaggle?," Warta Ekonomi, 2021. [Online]. Available: [\[https://wartaekonomi.co.id/read379561/apa-itu-kaggle\]](https://wartaekonomi.co.id/read379561/apa-itu-kaggle)(<https://wartaekonomi.co.id/read379561/apa-itu-kaggle>)